

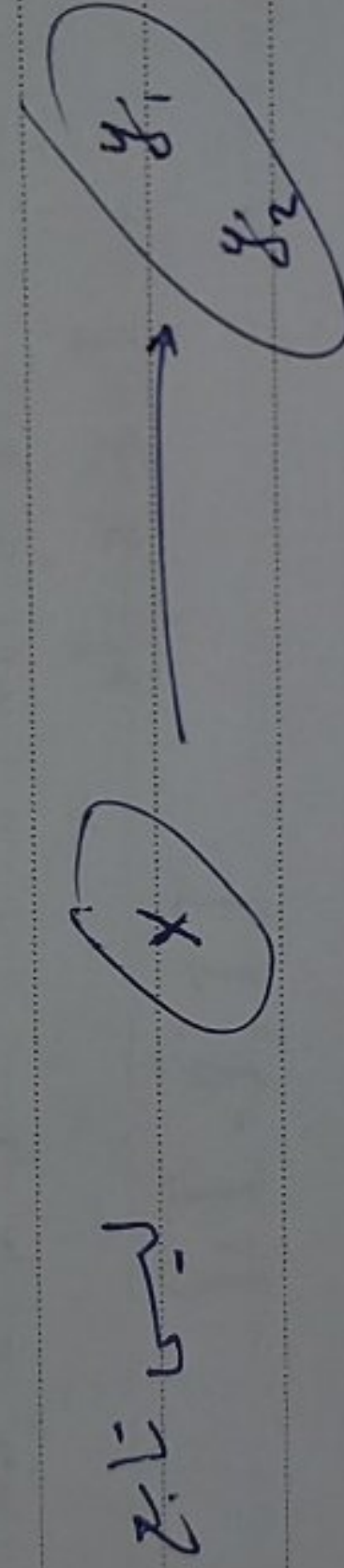
* رياضيات ① :

أولاً : الدالة الحقيقية : الدالة هي التابع $f(x)$

طبعاً للتعريف بين التابع و ~~المعادلة~~ :

$$\leftarrow \text{هذا تابع} \quad f(x) = x^2 + 4x$$

$$\leftarrow \text{ليس تابع (معادلة)} \quad y^2 + x^2 = 4$$



* طبعاً نعو f قارة ربطاً و نعو $f(x)$ المستقر النعلي للدالة أو مجموع قيم للدالة

مثال : معرف على R وتأخذ قيمتها $f(x) = x^2 + 1$

في المجال $]-\infty, +\infty[$ وتكتب بالشكل :

$$f: R \rightarrow R : x \rightarrow y = x^2 + 1$$

$$x \rightarrow f(x) = x^2 + 1$$

وبقي الطريقة على الدالة :

$$f(x) = \sqrt{9 - x^2}$$

اعتذر في التمرين الاول الجواب (مستحيلة الحل)، وفي التمرين الثاني نعكس جهة المتراجحة لاننا ضربنا بسالب

$$R \rightarrow R \quad f(x) = x^2 + 1$$

$$\{ \text{معرفته بشرط } x^2 \geq 1 \}$$

$$x \geq -1 \quad \text{أو} \quad x \geq 1$$

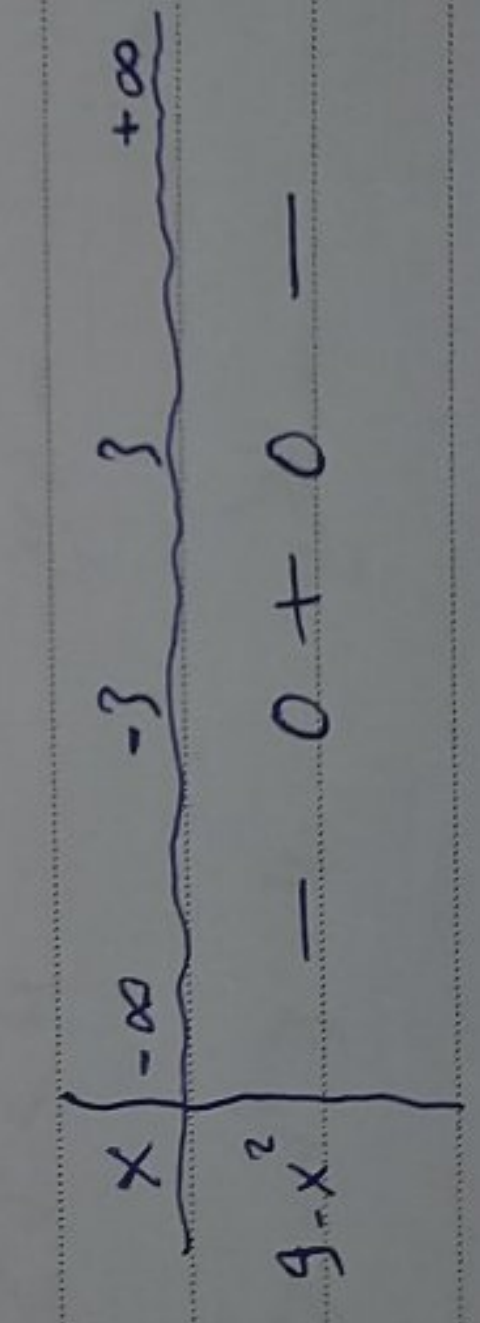
$$\text{معرفته } R \quad \text{المطلوب: } f(x) = \sqrt{9-x^2} \quad [0, 3]$$

$$\{ \text{معرفته بشرط } 9-x^2 \geq 0 \}$$

$$\Rightarrow x^2 \leq 9 \quad \text{أي: } x \geq 3$$

$$\text{أو: } x \geq -3$$

$$f: [-3, 3]$$



$$\text{يصبح لدينا } -3 \leq x \leq 3$$

$$0 \leq x \leq 9$$

$$\text{في حال التربيع يصبح لدينا}$$

$$0 \geq -x \geq -9$$

$$\text{في حال الطرح يصبح لدينا}$$

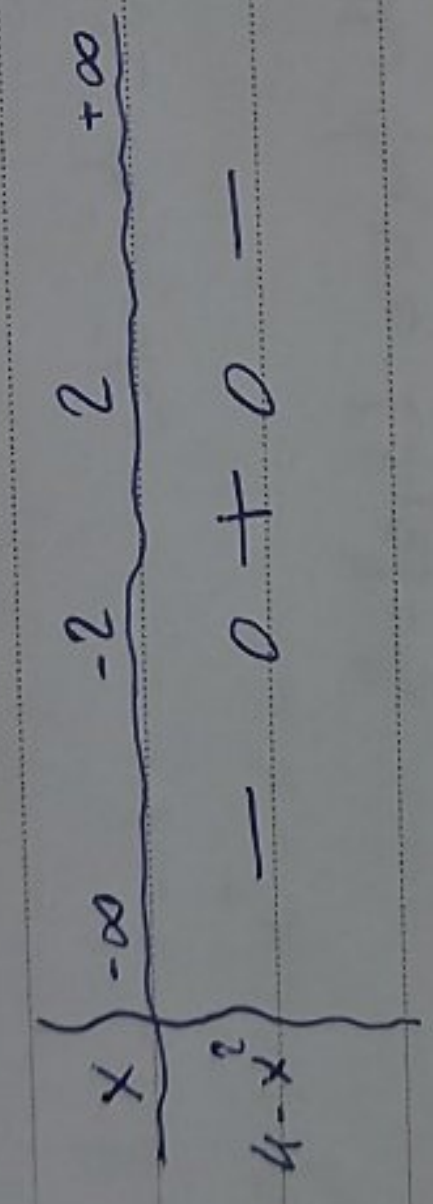
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{أي أن } x \geq 0 \end{array} \right. \quad \text{نضيف } 9: \quad 9 \geq 9-x \geq 0$$

$$\text{المتراصفلي في } [0, 3] \quad \text{نحذف: } 3 \geq \sqrt{9-x^2} \geq 0$$

الدالة $f(x) = \sqrt{4-x^2}$

معرّف بشرط $4-x^2 \geq 0$

$x^2 \geq 4 \Rightarrow x \geq 2$ أو $x \leq -2$



المجال $[-2, 2]$

المستقر الفعلي: $-2 \leq x \leq 2$

نربع $0 \leq x^2 \leq 4$

نطرح $0 \geq -x^2 \geq -4$

نضيف 4 $4 \geq 4-x^2 \geq 0$

نجزر $2 \geq \sqrt{4-x^2} \geq 0$

$2 \geq f(x) \geq 0$

إذاً: المستقر الفعلي $[0, 2]$

- الدالتان المتساويتان : نقول عن الدالتان $f(x)$ و $g(x)$ أنهما متساويتان إذا تساوت مجموعتا المنطق لهما ومجموعتا المستقر الفعلي.

* يعني : نعطين الأعداد الموجودة في التابعين $f(x)$ و $g(x)$ فإذا تساوى $f(x) = g(x)$ تكون الدالتان متساويتان.

مثال : لدينا الدالتان الحقيقيتان

$$f(x) = x - 1$$

$$g(x) = x^2 - x - 1$$

متساويتان على المجموعة $A = [0, 2]$

- التحقق : للتحقق من أنهما متساويتان نعوض $x = 0$ في التابعين و $x = 2$

$$f(0) = 0 - 1 = -1 \quad \text{يصبح لدينا}$$

$$g(0) = 0 - 0 - 1 = -1$$

$$f(2) = 2 - 1 = 1$$

$$g(2) = 4 - 2 - 1 = 1$$

$$\text{نجد أن } f(0) = g(0) = -1 \quad \text{و} \quad f(2) = g(2) = 1$$

- إذاً : الدالتان غير متساويتان على أي مجموعة جزئية من R .

* ملاحظة : - نرسم للأصغر الحدود العليا للمجموعة f بالرمز $\sup(f)$

- نرسم لأكبر الحدود الدنيا للمجموعة f بالرمز $\inf(f)$

- نرسم لأكبر عنصر في المجموعة f (ينتمي إلى f) بـ $\max(f)$

- نرسم لأصغر عنصر في المجموعة f (ينتمي إلى f) بـ $\min(f)$

مميزان: لتكن الحالات:

$$\text{max}(A) = 4, \text{inf}(A) = 1, \text{min}(A) = 1, \text{sup}(A) = 4 \quad A = [1, 4]$$

$$\text{max}(B) = 4, \text{sup}(B) = 4$$

$$\text{inf}(B) = 1, \text{min}(B) = 1 \quad B = [1, 4]$$

$$\text{max}(C) = 4, \text{sup}(C) = 4$$

$$\text{inf}(C) = 1, \text{min}(C) = ? \quad C =]1, 4[$$

$$\text{max}(D) = 4, \text{sup}(D) = 4$$

$$\text{inf}(D) = 1, \text{min}(D) = ? \quad D =]1, 4]$$

$$\text{max}(E) = 4, \text{sup}(E) = 4$$

* بمعنى آخر: إذا كان المجال مفتوح $] , [$ عندها يكون min ؟

أيضا إذا كان المجال مغلق $[,]$ عندها يكون $\text{max}(B)$ ،

* طبعا inf و sup تأخذ المجال المفتوح و المغلق ...

- الدالة المحددة: نقول عن الدالة الحقيقية $f(x)$ المتعرفة على

المجموعة X من R أنها محدودة في الأعلى

إذا وفهم عدد حقيقي M بحيث تحقق المتراجحة $f(x) \leq M$

$$x \in X$$

- كما نقول أن الدالة $f(x)$ محدودة من الأدنى إذا وفهم عدد

حقيقي m ، بحيث تحقق المتراجحة $f(x) \geq m$

$$x \in X$$

في التالى

- ونقول أن الدالة محدودة، إذا وجدنا عدان حقيقيان m, M بحيث
تتحقق المتراجحة $m \leq f(x) \leq M$

• ونسمي $\sup_{x \in X} f(x)$ الحد الأعلى للدالة $f(x)$ ونرمزه

• ونسمي $\inf_{x \in X} f(x)$ الحد الأدنى للدالة $f(x)$ ونرمزه

$$f(x) = \sin x$$

- وهي دالة محدودة على R لأن $-1 \leq \sin x \leq 1$

$$\inf(f) = -1, \quad \sup(f) = 1$$

$$\sup(f) = 1, \quad \inf(f) = -1$$

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad R =]0, 1]$$

$$0 < x \leq 1$$

$$\frac{1}{0^+} > \frac{1}{x} \geq 1 \quad \text{نقلب}$$

$$+\infty > f(x) \geq 1 \quad \text{يصبح لدينا}$$

لذا هذه الدالة محدودة عن الأدنى وغير محدودة عن الأعلى.

$$\sup(f) = +\infty, \quad \inf(f) = 1, \quad \max(f) = 1, \quad \min(f) = 1$$

- أظهار شرح الدالة المحددة :

- تكون الدالة محدودة عن الأدنى إذا كان $f(x) \geq m$

- وتكون محدودة عن الأعلى إذا كان $f(x) \leq M$

- وتكون الدالة محدودة إذا كان $m \leq f(x) \leq M$

- الدالة الفردية و الدالة الزوجية :

- نقول أن الدالة زوجية إذا تحقق الشرط التالي : $f(-x) = f(x)$

- نقول أن الدالة فردية إذا تحقق الشرط التالي : $f(-x) = -f(x)$

- ويكون الخط البياني للدالة الزوجية متناظر بالنسبة لمحور الترتيب (Oy)

- ويكون الخط البياني للدالة الفردية متناظر بالنسبة لمبدأ الإحداثيات (Oo)

- $\cos(-x) = \cos(x)$ دالة زوجية

- $\sin(-x) = -\sin(x)$ دالة فردية

- $\tan(-x) = -\tan(x)$ دالة فردية

- $\cot(-x) = -\cot(x)$ دالة فردية

خاتمة

- هنا كثير الحدود من الشكل: $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

* إذا كانت جميع قوى المقول x زوجية، تكون الدالة زوجية

* إذا كانت جميع قوى المقول x فردية، تكون الدالة فردية

* وأيضا: تكون الدالة فردية إذا كانت الدالة كثيرة الحدود بدون ثابت a_0 فردية

لذا إذا كان هناك عدد ثابت مثلا: a_0 $+ a_1 x + \dots + a_n x^n$ هذه الدالة لا فردية ولا زوجية بسبب وجود عدد ثابت

وأيضا: الدوال التي تحتوي قوى فردية وقوى زوجية هي دوال غير فردية وغير زوجية.

مثال: $f(x) = \sin(\cos(x))$

$\Rightarrow f(x) = -\sin(\cos(-x))$

$\Rightarrow f(x) = \sin(\cos(x)) = f(x)$ دالة زوجية

مثال: $f(x) = \tan\left(\frac{1}{x}\right)$

$f(-x) = \tan(-x^2) = -\tan(x^2)$

$\Rightarrow f(-x) = -f(x)$ دالة فردية

$f(-x) = \sin\left(\frac{1}{-x}\right) = -\sin\left(\frac{1}{x}\right)$

$\Rightarrow f(-x) = -f(x)$ دالة فردية

الدوال المثلثية :

نقول عن الدالة الحقيقية $f(x)$ المعرّفة على $\mathbb{R}$ أنها دالة دورية إذا وجد عدد حقيقي موجب " T "

$$f(x+T) = f(x)$$

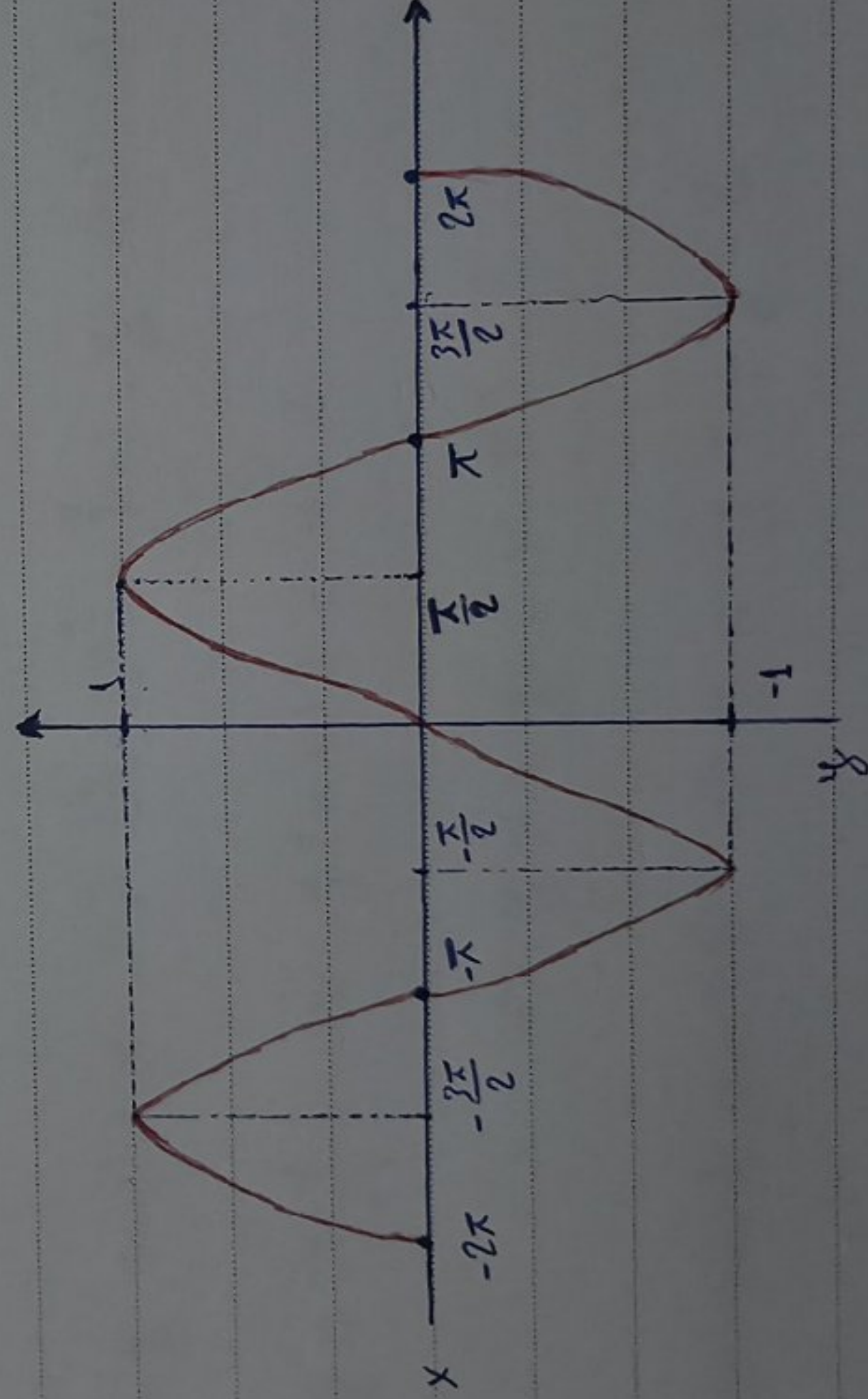
حيث T أصغر عدد حقيقي موجب يحقق هذه الخاصية ونكو T دور الدالة.

مثال : $y = \cos(ax)$, $y = \sin(ax)$

$$T = \frac{2\pi}{|a|}$$

مثال : $y = \tan(ax)$, $y = \cot(ax)$

$$T = \frac{\pi}{|a|}$$



- الدالة العكسية:

لنفرض لدينا $y = f(x)$ الدالة العكسية لها هي $f^{-1}(x)$

• f و f^{-1} وجود الدالة العكسية هو أن تكون الدالة f تقابل

• أي أن يكون كمنعني من مستقر الدالة هو صورة لعنصر واحد فقط
من مختلف التابع.

$$y = f(x) \text{ حل وحيد فقط}$$

x من مختلف الدالة.

• ليس من الضروري أن يكون لكل دالة دالة عكسية على مجموعة تعريفها

• الختان البيانيان للدالة والدالة العكسية متناظران بالنسبة لمنصف
المربعين الأول والثالث.

• مثال: لنوجد الدالة العكسية للدالة $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$ المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

- نحل المعادلة $y = f(x)$ وذلك بأن نوجد x بدلالة y :

$$y = \frac{x-2}{x+1} \Rightarrow y(x+1) = x-2$$

$$\Rightarrow y \cdot x + y = x - 2$$

$$\Rightarrow y \cdot x - x = -y - 2$$

$$x(y-1) = -y-2 \Rightarrow x = \frac{-y-2}{y-1} \Rightarrow x = \frac{y+2}{1-y}$$

في الخلق

$$y = \frac{x-2}{x+1}$$

$$x = \frac{y+2}{1-y}$$

لديجاد تابعه العكسي تجري النغير التالي :

$$x = \frac{y+2}{1-y} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x+2}{1-x}$$

$$f(x) = \frac{x-2}{x+1}$$

مثال : لدينا الدالة $f(x) = x^2$ العرف على R

- طبعا : ليس لها دالة عكسية على R لأن :

لحل المعادلة $y = f(x)$ وذلك بأن نوجد

x بدلالة y :

$$f(x) = y \Rightarrow x^2 = y \Rightarrow x = \pm \sqrt{y}$$

- لذلك أنت يوجد قيمتين لـ x وهي $\sqrt{y}$ و $-\sqrt{y}$

- إذا : الدالة f ليست تقابل

لذلك إذا قمنا بتحديد مجموعة التعريف R ولتكن

$$R = [0, +\infty[$$

عندئذ تصبح الدالة تقابل لأننا نأخذ قيمة

واحدة ~~مقبولة~~ وهي $x = \sqrt{y}$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

- نكتب الدالة العكسية